

论系统工程与干部培训

——兼论钱学森院士生平的系统工程乐章

孙东川¹, 柳克俊², 赵庆祯³

(1. 暨南大学 管理科学与工程研究所, 广州 510632; 2. 海军论证研究中心, 北京 100073; 3. 山东师范大学 管理科学与工程学院, 济南 250014)

摘 要: 针对小额贷款公司的业务特点, 干部工作与系统工程具有天然的联系, 应该把系统工程纳入干部培训体系. 大学生村官是干部后备军, 是系统工程培训的新对象. 钱学森院士生平的主要乐章是系统工程, 并且发展为系统科学. 介绍了《系统工程干部读本》的编写情况.

关键词: 系统工程; 系统科学; 干部培训; 大学生村官; 干部读本; 钱学森精神

On Systems Engineering And Cadre Training, Also on the Life of Academician Qian Xuesen'S Se Movement

SUN Dongchuan¹, LIU Kejun², ZHAO Qingzhen³

(1. Institute of Management Science & Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2. Navy Research Centre, Beijing 100073, China; 3. School of Management Science & Engineering, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

Abstract: There are natural links between cadre work and systems engineering (SE), and SE should be bring into the cadre training system. Graduate village officials are reserves of cadre, and are the new objects of SE training. SE is academician Qian Xuesen's main movement of his scientific career, and developing to systems science (SS). Describes the compile of *Cadre Textbook of Systems Engineering*.

Key words: systems engineering(SE); systems science (SS); cadre training; graduate village officials; cadre textbook; Qian Xuesen's spirit

1 引言

2009 年 1 月 19 日, 胡锦涛同志看望钱学森院士时, 热情地谈论了系统工程: “上世纪 80 年代初, 我在中央党校学习时, 就读过您的有关报告. 您这个理论强调, 在处理复杂问题时一

资助项目: 国家自然科学基金 (71071070); 现代管理科学中国学派的基础性研究; 广东省科技厅计划项目 (2009B050900002); 管理科学研究的国际交流与合作研究

定要注意从整体上加以把握, 统筹考虑各方面因素, 这很有创见. 现在我们强调科学发展, 就是注重统筹兼顾, 注重全面协调可持续发展.”^[1]

胡锦涛同志的行动和话语体现了中央领导人对于科学家的关怀与爱戴, 同时也现身说法地讲了中央党校的干部培训工作, 讲了系统工程与干部培训工作的关系.

20 世纪 80 年代初, 中国的改革开放启动不久, 全党全国出现了非常高涨的“干部培训热”、“系统工程热”. 1980 年, 中国科协和中央电视台联合举办“系统工程系列讲座”, 钱学森院士承担了两讲: 一讲是他与王寿云联名撰稿《系统思想和系统工程》, 他亲自登台讲述; 一讲是他与张沁文联名撰稿《农业系统工程》, 由张沁文登台讲述. 钱学森院士还到许多会议、国家部门、部队单位发表讲演, 倡导和推动系统工程.

30 多年过去了, 现在, 我国处于新的转型时期, 干部培训工作推进到新的阶段. 我们希望把系统工程纳入干部培训体系.

系统工程的干部培训工作应该经常搞, 反复搞. 因为干部队伍是不断更新的, 系统工程理论与方法也是与时俱进的.

人类社会一万年以后也需要系统工程, 系统工程将永葆青春!

2 干部工作与系统工程具有天然的联系

干部工作与系统工程具有天然的联系.

什么是干部? 干部, 包括领导干部, 都是在某一个系统中从事组织管理工作的人员.

什么是系统? 一名干部的工作岗位, 是在一个政府部门、或者一个地区、或者一个单位(企业, 学校, 医院等); 所有这些部门、地区、单位, 尽管各有特点, 差异很大, 都是一个个具体的系统. 系统是普遍存在的.

什么是系统工程? “组织管理的技术——系统工程”, 这个著名的命题是一篇重要文章的题目, 该文由钱学森、许国志、王寿云三位学者联合署名发表于 1978 年 9 月 27 日文汇报^[2]. 该命题是一个简单明了的系统工程定义, 决定了系统工程在中国 30 多年来发展的主要方向. 干部是在系统之中从事组织管理工作的, 那么, 干部就是做系统工程的, 干部应该就是系统工程工作者.

系统工程在中国的发展, 使得系统工程成为一种具有普遍意义的科学方法论, 即: 用系统的观点来考虑问题(尤其是复杂系统的管理问题), 用工程的方法来研究和求解问题. 其中“工程的方法”强调真抓实干而不是坐而论道、纸上谈兵, 强调统筹兼顾而不是攻其一点不及其余, 强调定性研究与定量研究相结合、从定性到定量综合集成. 各级干部主要是从方法论的角度看系统工程的, 他们把改革开放中的重大举措、工作中遇到的复杂问题和难题都寄希望于系统工程.^[3]

系统工程基本原理与方法论, 应该而且可以为广大干部所掌握.

首先是领导干部应该掌握. 因为他们是所在系统的领导者、决策者. 他们“鸟瞰”整个系统, 主持系统全局, 他们的眼光和素质决定所在系统的前途和命运. 系统工程基本原理与方法

论将会使他们如虎添翼。

一般干部也应该掌握。因为他们是领导干部的参谋和助手,一个人负责某个方面、某个局部的工作,分工合作,与领导干部一起,努力做好整个系统的组织管理工作。

实际上,干部们天天做的工作都是系统工程:不是自觉的系统工程,就是盲目的“系统工程”;不是高明的系统工程,就是糟糕的“系统工程”。每一名干部都要成为出色的系统工程工作者,做高明的系统工程。盲目的“系统工程”很可能做不好,糟糕的“系统工程”其实不是系统工程,而是与系统工程相悖的。

我们提倡系统自觉,提倡系统工程自觉。

中国人的一大优势是具有朴素的系统思想。干部,尤其是领导干部,积累了比较丰富的工作经验,系统思想就更多一些。经过学习,他们的系统思想就会得到丰富和提高,可以较好地理解和运用系统工程基本原理。

学习与不学习大不一样。经过比较系统的学习,就能够自觉运用系统工程原理来解决生活中、工作中的一些实际问题。如同下象棋,有的人可能“无师自通”,下多了,棋艺可能相当不错,如果他们再看看棋谱,听听专业棋手讲解,与棋友们进行切磋,下棋的本领就会提高很多,而且有立竿见影的效果。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”如同学游泳一定要下水练习一样,如同当医生一定要有临床经验一样,学习系统工程基本原理与方法论不但要读书思考,而且要付诸实践,取得经验,把经验上升为理论,更上一层楼。

系统工程基本原理与方法论,也应该而且可以为普通老百姓所掌握。群众掌握了,可以更好地理解与支持干部工作;同时,也可以更好地发挥对于干部的监督作用。

3 系统工程培训的新对象:大学生村官

大学生村官应该是系统工程培训的新对象。大学生村官遍布我国广大农村,是现职的“准干部”,是干部的后备军,是党和国家未来的栋梁之材。

大学生村官一个任期是 2-3 年,每年都要更新一大批,大学生村官的培训工作是每年都要开展的。

经过连续几年的选聘,目前全国在岗的大学生村官已经达到 20 万人。根据国家计划,到 2020 年,大学生村官要达到 40 万人规模,并保持动态平衡。这支队伍将在社会主义新农村建设中发挥越来越重要的作用,凸显其作为基层党政干部后备人才蓄水池的功能^[4]。

大学生村官学习和掌握系统工程基本知识,有助于他们做好村官职责内的组织管理工作。大学生村官年轻,文化水平高,朝气蓬勃,来日方长,前程远大。他们有了在农村从事组织管理工作的实践经验,对于今后从事各行各业的工作都大有裨益。今日的大学生村官,许多人将会成长为乡镇干部—市县干部—高层次干部;也有许多人将会成长为专业的系统工程工作者,为系统工程中国学派的发展作出贡献。

4 钱学森院士生平的系统工程乐章

钱学森院士 (1911-2009) 享年 98 岁, 他的科学生涯大约有 80 年之久^[5]. 他在多个领域作出了开拓性研究与卓越贡献, 是一位具有传奇色彩的享誉海内外的杰出科学家. 人们可以从多个角度来研究和认识他, 学习和继承他. 我们认为, 从系统工程的角度看, 钱学森院士生平的主要乐章是系统工程, 而且逐步发展为更加雄伟壮丽的系统科学乐章.

钱学森院士的系统工程乐章不是从 1978 年才开始的, 而是早就有前奏和序曲了.

1955 年, 在周恩来总理的直接关怀下, 年富力强的世界知名科学家钱学森冲破美国政府的阻力回到中国. 他的《工程控制论》(1954) 一书先是用英文出版, 接着用中文出版, 在国际学术界引起了震动, 被多个国家翻译出版. 该书荣获中国科学院 1956 年度一等科学奖. 工程控制论属于系统科学体系中的技术科学——这是系统工程直接的理论基础, 系统和系统控制是《工程控制论》一书的基本研究对象.

回国以后, 从 1955 年回国算起直到 20 世纪 70 年代末, 这一时期钱学森院士的主要精力集中在开创我国的火箭、导弹研制工作和航天事业上——这是工程系统工程, 是实践的系统工程. 钱学森院士是在周恩来总理、聂荣臻元帅直接领导下的技术主将. 在当时十分困难的条件下研制出“两弹一星”, 创造出世界公认的奇迹, 这样的工程实践有一套科学的组织管理的技术, 这就是系统工程, “总体设计部”是其特征性的工作模式.

1978 年, 钱学森院士 67 岁, 接近古稀之年了. 按照世俗的眼光, 他已经功成名就, 可以养尊处优、安享晚年了. 但是, “老骥伏枥, 志在千里”, 这一年 9 月 27 日, 钱学森、许国志、王寿云等三位学者联名在上海文汇报发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》, 这是系统工程在中国的进军号角. 1979 年初, 钱学森、乌家培联名发表《组织管理社会主义建设的技术——社会工程》, 其中“社会工程”是“社会系统工程”的简称. 很快, 系统工程在全国引起了普遍的重视, 出现了波澜壮阔的局面.

在钱学森、宋健、关肇直、许国志等 21 位知名科学家的共同倡议下, 经过一年多的筹备, 1980 年 11 月 18 日, 中国系统工程学会在北京正式成立. 钱学森院士担任中国系统工程学会名誉理事长直至生命的终点. 他对学会建设很关心, 例如, 《论系统工程》一书的文章《对当前中国系统工程学会工作的两点建议》, 就是他在中国系统工程学会 1983 年新春学术座谈会的讲话.

钱学森院士孜孜以求, 不停地探索和前进. 他提出了系统科学体系结构, 提出了包含系统科学在内的具有 11 个科学技术部门的现代科学技术体系, 还提出了具有更大包容性的人类知识体系. 系统工程是系统科学体系结构中的工程技术, 系统学是系统科学体系结构中的基础科学. 为了创建系统学, 钱学森院士创办了“系统学讨论班”, 从 1986 年 1 月初开始, 连续 7 年不间断, 在北京香山定期举办. 钱学森院士每次都参加, 发挥了主导作用. 1992 年之后, 由于健康原因, 他出门行动不便, 就改为在他家里组织小讨论班.

1990 年他与于景元、戴汝为联名在《自然杂志》第 1 期发表重要文章《一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论》, 把中国的系统工程与系统科学研究提升到新的高度.

钱学森院士非常关心系统工程人才培养工作。国防科学技术大学 1979 年建立数学与系统工程系,得到了钱学森院士的关心和指导。20 世纪 80 年代国务院学位委员会修订“学科与专业目录”,在钱学森院士的热心呼吁下,系统工程专业列入了《学科目录》。全国许多高校成立了系统工程研究室、研究所或系,开设系统工程课程,举办系统工程专业,招收和培养本科生;很快又上升到培养硕士研究生和博士研究生,以及博士后与访问学者等高层次人才。1985 年钱学森院士在《关于现代领导科学与艺术的几个问题》的讲话中建议:以后培养师级干部应达到硕士水平,军级干部应达到博士水平。当时不少人觉得高不可攀,现在,这个目标已经实现而且超越了。

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”钱学森院士 2005 年对前去看望他的温家宝总理提出了著名的“钱学森之问”。钱学森院士认为:“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是‘冒’不出杰出人才。”^[6]“钱学森之问”需要整个教育界乃至社会各界共同破解。

由于以钱学森院士为代表的学术界的积极倡导和努力开拓,并且得到了中央领导人的高度重视与大力支持,系统工程的理论研究与应用研究在我国蓬勃展开,波澜壮阔。系统工程在中国达到了家喻户晓、人人皆知的程度。中国成为系统工程大国和强国,系统工程的先进水平在中国。

钱学森院士是一位自觉应用马克思主义哲学指导自己研究工作的科学家。1985 年他说:“应用马克思主义哲学指导我们的工作,这在我国是得天独厚的。……马克思主义哲学确实是一件宝贝,是一件锐利的武器。我们搞科学研究时(当然包括搞交叉科学研究),如若丢掉这件宝贝不用,实在是太傻了。”他在给一位朋友的信中说:“我近 30 年来一直在学习马克思主义哲学,并总是试图用马克思主义哲学指导我的工作。马克思主义哲学是智慧的源泉!”^[7]正是由于这个原因,钱学森院士在吸取国外现代科学技术进展的时候,能够去掉种种局限,站得更高一些。许国志院士等学者认为:钱学森院士在许多科学问题上的认识,要比国际上超前十年甚至更多。^[8]

为了中国的社会主义建设和改革开放,为了系统工程和系统科学的发展,钱学森院士不但高瞻远瞩,大气磅礴,指挥若定,而且不辞辛劳,身先士卒,冲锋陷阵,其精神感人至深。我们认为可以归纳出如下的“钱学森精神”:

- 热爱祖国和人民,与祖国和人民心连心;
- 热爱中国共产党和社会主义,积极参与改革开放;
- 自觉运用马克思主义哲学,站得高看得远;
- 永不疲倦地探索,勇于开拓和创新;
- 重视应用与实践,亲力亲为做实际工作。

5 谈谈《系统工程干部读本》之编写

我们三位作者,都是“奔七”或“奔八”的老人了,在大学工作几十年,现在已经退休或者即将退休.我们花费两三年的功夫,编写了一本《系统工程干部读本》,今年7月份由华南理工大学出版社出版.我们编写该《读本》,既不是为了评职称(作为教授、博士生导师,我们的职称早已“到顶”),也不是为了挣稿费(相反,我们作好了“赔钱”的准备),总之,不带任何功利性目的.我们都是“系统工程老战士”——1980年前后就开始从事系统工程的教学与研究工作,至今30多年了,对系统工程学科情有独钟,对钱学森院士领军创建的系统工程中国学派十分珍惜.

中央领导同志非常重视系统工程,非常重视干部培训工作.这是两件非常好的事情.把这两件事情结合起来,就更好了.我们希望把系统工程纳入干部培训体系.培训需要教材,于是不揣冒昧,编写此书.

本书作为“干部读本”,力求简明扼要,深入浅出,以读为主,以教为辅.在内容选取上,我们坚持“少而精”原则,以系统工程基本原理和方法论为主.对于一般教材都要讲述的系统分析、系统综合与评价等技术性方法只好“忍痛割爱”了.

感谢中国工程院院士刘人怀教授,感谢中国人民大学张象枢教授,他们欣然命笔为本书撰写序言.

系统工程教材在国内已经出版上百种,都是面向在校学习的大学本科生和研究生的.直接为干部培训工作编写的教材我们尚未看到.“干部读本”不能简单搬用本科生和研究生教材的编写模式.我们在本书中进行了一个试验:编写了“研讨篇”——也可以称为“系统工程百事谈”——对102个大大小小的实际问题进行了一些研讨.就条目的数量而言已经不少,但是,举不胜举,只能说是“举一漏十”、“举百漏千”.

“研讨篇”旨在抛砖引玉,启发思考.每一个条目都是“浅谈辄止”或者“点到为止”,未作详细论述,言犹未尽,意犹未尽.此乃作者故意为之.因为详细论述要花费很多篇幅,而且会喧宾夺主,削弱“原理篇”.如果“研讨篇”这种尝试得到大家的肯定,我们希望编写更多的研讨条目,甚至独立成书.此外,还考虑出版“系统工程案例集”.

我们希望多多地听到建设性意见和批评性意见,以改进本书的编写工作.

最后,我们重温中国工程院院士、中国系统工程学会前理事长、重要文章《组织管理的技术——系统工程》的第二作者许国志先生(1919-2001)于1998年夏天在中国系统工程学会举办的系统科学与系统工程研讨班(北京)上的讲话^[3].许先生说:

现在国内有职称晋升等方面的导向,普遍重视出版专著而不重视出版教材和科普读物,我不大赞成.因为专著只是给少数人看的——不是“同行”一般是不看的,所谓“同行”,往往并不多;而教材是给很多人看的——教育一届又一届莘莘学子,延续多少年,使千千万万人受益,甚至不止一代人.国外许多著名教授和科学家都很重视编写教材,尤其是在他们退休前后编写,把他们丰富的学识和宝贵的教学经验写进去,所以国外有许多经久不衰的好教材.好的科普读物也非常重要,好的科普读物是高水平的杰作,不是什么人能写得出来的,非要

名家大家不可。

许先生的话闪耀着睿智的光辉,鼓舞着我们前进。同时,我们希望名家大家多多地致力于“系统工程干部读本”之编写,而且可以分为“系统工程村官读本”、“系统工程县处级干部读本”、“系统工程高级干部读本”等几种,每一种都有几本好的、高水平的教材。

附记:本文对于钱学森院士与系统科学体系的论述得到了车宏安教授的帮助,谨表示感谢!

参考文献

- [1] 胡锦涛看望著名科学家钱学森、吴文俊纪实, 2008 年 01 月 19 日 23:56:03. 来源: 新华网, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-01/19/content_7452566.htm
- [2] 钱学森语、许国志、王寿云: 组织管理的技术 —— 系统工程. 1978 年 9 月 27 日文汇报. 引自钱学森等著: 论系统工程 (新世纪版)[M]. 上海交通大学出版社, 2007, 1-12.
- [3] 孙东川, 林福永, 孙凯: 系统工程引论 (第 2 版)[M]. 清华大学出版社, 2010, 288, “前言”pIII.
- [4] 中国组织人事报, 2011 年 6 月 13 日
- [5] 钱学森_百度百科, <http://baike.baidu.com/view/4213.htm>
- [6] 钱学森之问_百度百科, <http://baike.baidu.com/view/2978502.htm>
- [7] 卢嘉锡等主编: 院士思维 (卷一)[M]. “序言”p2-3. 安徽教育出版社, 1998.
- [1] 钱学森: 创建系统学 (新世纪版)[M]. 上海交通大学出版社, 2007, 5.